Oxydation des métaux

Le fer

- À l'air humide, le fer rouille lentement : il réagit avec le dioxygène et l'eau. La rouille est un oxyde de fer hydraté, brun-rouge.
- La rouille est poreuse et friable : elle laisse passer l'air et l'eau, et le fer continue de rouiller jusqu'au cœur.
- Combustion vive : la laine de fer brûle dans le dioxygène pur avec des étincelles. Il se forme de l'oxyde magnétique Fe_3O_4.

  $3\ Fe + 2\ O_2 \rightarrow Fe_3O_4$

L'aluminium

L'aluminium s'oxyde à l'air et se couvre d'une fine couche d'alumine Al_2O_3.
Cette couche est imperméable : elle protège le métal. C'est pourquoi les marmites en aluminium durent longtemps.

$4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$

Le cuivre

- Chauffé à l'air, le cuivre se couvre d'oxyde de cuivre II, noir : $2\ Cu + O_2 \rightarrow 2\ CuO$.
- Il existe aussi un oxyde de cuivre I, rouge : Cu_2O.
- À l'air humide, le cuivre se couvre lentement d'une couche verte (vert-de-gris).

Équilibrer une équation

Pendant une réaction chimique, les atomes se conservent : il y a autant d'atomes de chaque sorte avant et après.
La masse aussi se conserve : masse des réactifs = masse des produits.
Exemple : 16,8 g de fer brûlent avec 6,4 g de dioxygène et donnent 23,2 g d'oxyde magnétique.

Protéger le fer de la rouille

- Peinture, vernis, graisse : on empêche l'air et l'eau d'atteindre le fer.
- Galvanisation : on recouvre le fer de zinc. Les tôles galvanisées des toits résistent bien à notre climat humide.
- Chromage, nickelage : on le recouvre d'un autre métal.

Pièges à éviter

- L'alumine protège l'aluminium, alors que la rouille ne protège pas le fer.
- Dans une équation, on ne change jamais une formule : on ajoute seulement des coefficients devant.

Teste-toi

1. L'équation équilibrée de la combustion du fer est :

A. $3\ Fe + 2\ O_2 \rightarrow Fe_3O_4$
B. $Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$
C. $2\ Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$
D. $3\ Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$

2. La couche d'alumine qui se forme sur l'aluminium :

A. le rend magnétique
B. est poreuse et friable
C. protège le métal
D. ronge le métal jusqu'au cœur

3. Quand on chauffe du cuivre à l'air, il se couvre :

A. de zinc
B. d'oxyde de cuivre II, noir
C. d'alumine, blanche
D. de rouille

4. La galvanisation consiste à :

A. recouvrir le fer d'une couche de zinc
B. peindre le fer
C. plonger le fer dans l'eau
D. chauffer le fer

Corrigé

1. A : 3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène de chaque côté.
2. C : Elle est imperméable à l'air et à l'eau : l'oxydation s'arrête.
3. B : $2\ Cu + O_2 \rightarrow 2\ CuO$, un solide noir.
4. A : Le zinc protège le fer de la rouille, c'est le cas des tôles galvanisées.